

- Algorithmique et Structures de Données (SD)-
MIP-MATHEMATIQUES (Semestre 4)

TD/TP n° 3: Piles et Files

Exercice : 1

L'objectif est d'écrire un programme qui gère une pile à l'aide d'une liste chaînée. Pour cela vous définissez un type de structure de pile, en se servant d'une liste chaînée, dont les données sont des entiers. Le pointeur d'un maillon de la pile pointe vers l'élément précédent.

Le programme doit tenir en compte les fonctions suivantes :

- 1- Une fonction de création d'une pile **creer_pile** qui retourne un pointeur de type pile : **NULL**
- 2- Une fonction **vide** qui retourne **0** si la pile, passée en paramètre, est non vide, et un nombre différent de **0** dans le cas contraire.
- 3- Une fonction **sommet** qui retourne le sommet de la pile passée en paramètre
- 4- Une fonction **empiler** qui empile l'entier **Valeur**, passée en paramètre, à la pile **P**, également passée en paramètre.
- 5- Une fonction **depiler** qui supprime le sommet de la pile **P**, passée en paramètre. La mémoire occupée par le précédent sommet de la pile doit être libérée.

Exercice : 2

Une **file** est une structure de données dans laquelle les données sont organisées comme le seraient des personnes dans une **file d'attente** : par exemple au guichet automatique d'une banque

- à chaque fois qu'une personne arrive, elle se place à la fin de la file ;
- lorsqu'un guichet se libère, c'est la personne arrivée en premier parmi celles qui attendent qui est servie.

L'objectif est d'écrire un programme qui gère une file d'attente de capacité maximale MAX=5 à l'aide d'un tableau statique.

Le programme doit tenir en compte les fonctions suivantes :

- 1- Une fonction d'initialisation d'une file **init_file**
- 2- Une fonction de vérification qui vérifie si la file est vide nommée **vide_file**
- 3- Une fonction de vérification qui vérifie si la file est pleine nommée **pleine_file**
- 4- Une fonction **enfiler** qui permet d'enfiler un entier **Valeur**, passée en paramètre, à la fin de la file **F**, également passée en paramètre.
- 5- Une fonction **defiler** qui permet de défiler l'élément se trouvant à la tête de la file, passée en paramètre.